专业：生物医学工程
姓名：
学号：
日期：2026/10/15
地点：东三 202

浙江大学实验报告

课程名称：电路与模拟电子技术实验　　指导老师：周晶　　成绩：
实验名称：含源一端口网络等效参数和外特性的测量
实验类型：　　同组学生姓名：

一、实验目的和要求（必填）　　二、实验内容和原理（必填）
三、主要仪器设备（必填）　　四、操作方法和实验步骤
五、实验数据记录和处理　　六、实验结果与分析（必填）
七、讨论、心得

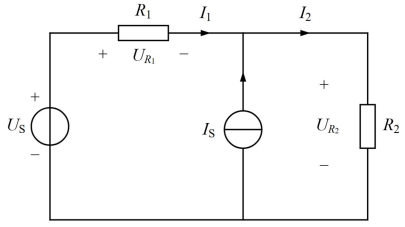
一、实验目的和要求

1. 了解电压表、电流表内阻的测量方法；
2. 理解仪器内表对测量误差的影响；
3. 掌握修正仪器内阻对测量误差影响的方法；
4. 验证戴维南定理和诺顿定理；
5. 验证电压源和电流源互相进行等效转换的条件；
6. 了解实验时电源非理想状态对实验结果的影响。

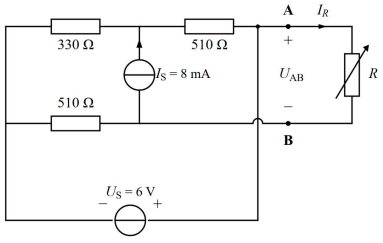
二、实验内容和原理

（一）实验内容

1. 分别测量直流电流表和直流电压表的内阻值；
2. 测量下图中各元件上的电压和各支路的电流；



3. 测量下图所示含源一端口网络的等效参数和外特性；



(a)

4.验证戴维南定理和诺顿定理。

（二）实验原理

三、主要仪器设备

1.数字万用表、直流电压表、直流电流表；

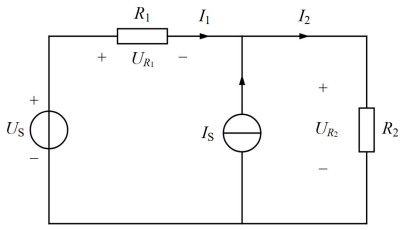
2.直流电压源、直流电流源；

3.面包板、导线若干、电阻若干。

四、操作方法和实验步骤

1.分别测量直流电流表和直流电压表的内阻值；

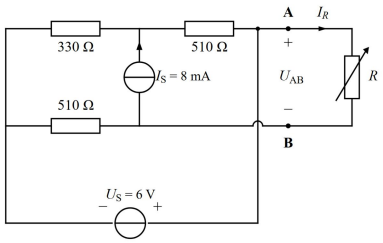
2.测量下图中各元件上的电压和各支路的电流；



3.修正测得的电流和电压数据；

4.根据电路图连接电路，改变可调电阻 R，测量U_{AB}和I_R的关系曲线；

5.将电流源断路、电压源短路后，测量该网络的入端电阻；



(a)

6. 将 A、B 两点左侧电路做戴维南等效，重复测量U_{AB}和I_R的关系曲线

五、实验数据记录和处理

1. 直流电流表内阻测量

量程	2mA	20mA	200mA	2A
R_A/Ω	50.35	5.18	0.63	0.18

2. 直流电压表内阻测量

量程	200mV	2V	20V	200V
R_V/kΩ	522.3	502.3	601.8	603.0

3. 电路各元件电压和支路电流测量结果及修正

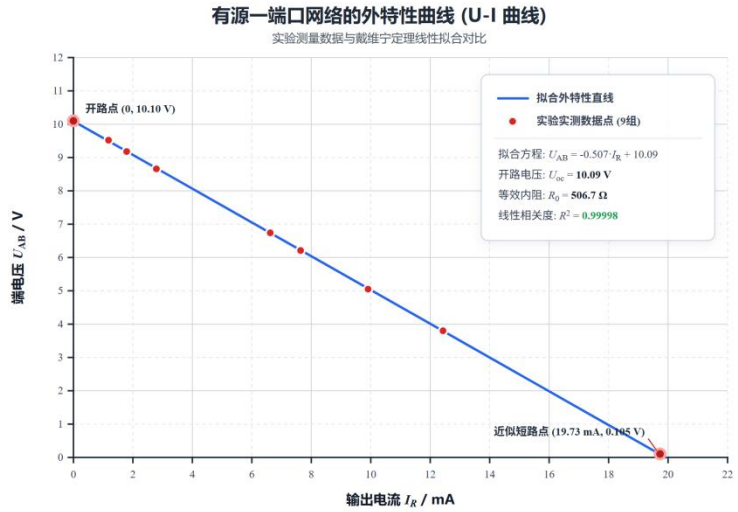
	U_{R1}/V	U_{R2}/V	I_1/mA	I_2/mA
测量值	2.63	6.41	14.34	42.6
量程	20	20	20	200
内阻	601.8kΩ	601.8kΩ	5.18Ω	0.63Ω
修正值	2.630	6.411	14.57	42.68
相对误差	0.014%	0.014%	1.6%	0.2%

修正公式：电压表 $U_0=U_m(1+R_0/R_V)$，电流表 $I=I_m[1+R_A/(R_0+R)]$。

4. 有源一端口网络的 U-I 曲线

R/Ω	0	300	500	800	1000	3000	5000	8000	∞
U_{AB}/V	0.105	3.80	5.05	6.21	6.74	8.66	9.18	9.52	10.10
I_R/mA	19.73	12.43	9.91	7.64	6.62	2.79	1.79	1.18	0

使用 AI 对数据进行描点作图得到下图

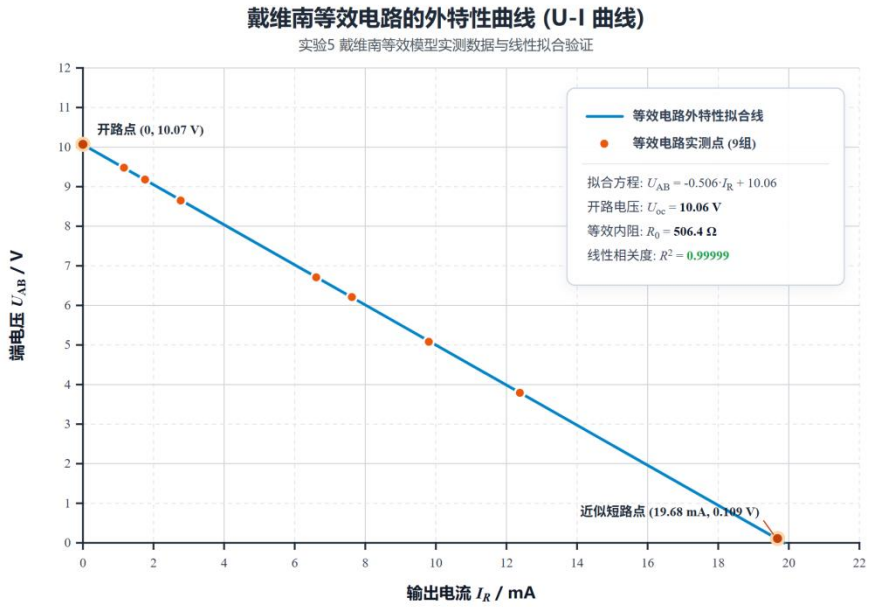


5. 有源一端口网络的戴维南等效电路 U-I 曲线

将电流源断路电压源短路后，直接用万用表测得入端电阻：R_{AB}=507.8Ω。

R/Ω	0	300	500	800	1000	3000	5000	8000	∞
U_{AB}/V	0.109	3.79	5.08	6.21	6.71	8.65	9.18	9.48	10.07
I_R/mA	19.68	12.38	9.80	7.62	6.61	2.77	1.76	1.163	0

使用 AI 对数据进行描点作图得到下图



六、实验结果与分析

1.仪表内阻规律与测量误差修正分析

（1）仪表内阻特性规律：实验测得直流电流表内阻随量程增大而急剧减小，2mA 挡内阻为 50.35Ω，20mA 挡降至 5.18Ω，200mA 挡仅为 0.63Ω，这体现了电流表通过并联小阻值分流电阻以扩大量程的内部构造；而直流电压表各量程输入内阻均达到 500～600kΩ以上（20V 挡高达 601.8kΩ），表现出理想的高输入阻抗特性。

（2）误差影响与修正效果：在支路电量测量中，由于电压表内阻远大于被测电阻阻值（$R_V \gg R_1, R_2$），其并联分流作用极弱，端电压测量相对误差仅为 0.014%，修正前后几乎无变化；但在电流测量中，串入的电流表内阻引入了额外的回路分压限流效应，在 20mA 挡测 I_1 时相对误差达 1.6%，经公式 $I=I_m[1+R_A/(R_0+R)]$ 修正后，I_1 由测量值 14.34mA 修正至 14.57mA，有效消除了仪器内阻引起的系统误差，提高了测量准确度。

2.有源一端口网络等效参数与理论计算对比

根据实验电路图，以左侧公共导线为参考地电位（0V），独立电压源 U_S=6V 将端口 A

电位直接钳位为 $V_A=6V$。在端口开路（$I_R=0$）时，由节点电位法求解得端口 B 的电位为 $V_B=-4.08V$，故理论开路电压为：

$$U_{oc(理论)}=V_A-V_B=6-(-4.08)=10.08V$$

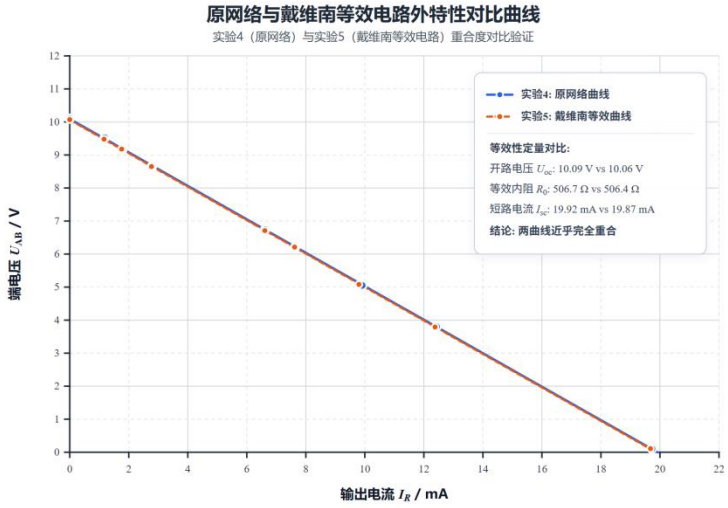
将独立源置零后，端口 A 经短路导线接地，从端口 A、B 看进去的等效内阻仅为下方的 510Ω电阻，故理论等效电阻为 $R_{0(理论)}=510.0\Omega$，理论短路电流为 $I_{sc(理论)}=U_{oc}/R_0=19.76mA$。

实验实测与拟合结果对比如下：外特性拟合得到开路电压 $U_{oc}=10.09Vm$，相对误差 0.10%；等效内阻 $R_0=506.7\Omega$，相对误差 0.65%；短路电流 $I_{sc}=19.92mA$，相对误差 0.81%；断开独立源后万用表直接测得入端电阻 $R_{AB}=507.8\Omega$（相对误差仅 0.43%）。

3.戴维南定理外特性等效性验证

（1）线性外特性验证：由绘制的 U–I 曲线可见，负载 R 从 0 变化至∞期间，实测数据点均严格分布在一条向下倾斜的直线上。实验 4 拟合方程为 $U_{AB}=-0.507I_R+10.09$（$R^2=0.99998$），实验 5 拟合方程为 $U_{AB}=-0.506I_R+10.06$（$R^2=0.99999$）。极高的线性度证实了线性有源一端口网络的外特性完全服从 $U_{AB}=U_{oc}-R_0\cdot I_R$ 的线性规律。

（2）等效一致性验证：对比原网络与戴维南等效电路的数据，二者的开路电压相差仅 0.03V（相对偏差 0.29%），等效内阻仅相差 0.3Ω（相对偏差 0.06%）。在全测量区间内，原网络与等效电路在各级相同负载下的外特性曲线近乎完全重合。这充分验证了戴维南定理：任何线性有源一端口网络对外电路的作用，均可完全等效为一个独立理想电压源与一个内阻串联的简单模型。



4.实验误差来源分析

（1）实验使用的固定电阻（330Ω、510Ω）存在±5%的标称误差，是实测参数偏离理论计算值的主要物理来源；

（2）稳压电源和恒流源内部存在极微小的等效内阻与热漂移；

（3）面包板插孔弹片接触、多段导线跳接以及可调电阻箱滑盘接触点均引入了接触电阻。

（4）数字电表由于量程切换与末位跳字带来微小的误差。

七、思考题

1. 戴维南定理和诺顿定理的适用条件是什么？

答：(1) 只适用于有源一端口网络；

(2) 只适用于线性的有源网络，当有源网络中含有非线性元件时，不能使用；

(3) 当网络内部存在受控电源，而受控电源的参量由外部电路决定时，不能使用戴维南和诺顿定理；

(4) 当端口两端直接连接到电流源两端时，不能使用戴维南等效；端口两端直接连到电压源两端时，不能使用诺顿等效；

(5) 仅含有受控源时，不能使用；

2. 仪表内阻对测量结果的影响如何修正？

答：仪表内阻引入系统误差的机理及修正方法如下：

（1）电压表内阻影响与修正：电压表内阻 R_V 并联在被测两点间，其分流效应降低了两点间的等效阻抗，导致测量值 U_m 小于真实开路电压 U_0。设被测两端向内看的戴维南等效内阻为 R_0，由分压公式 $U_m=U_0\cdot R_V/(R_0+R_V)$，推得真实电压修正公式为：

$$U_0=U_m(1+R_0/R_V)$$

（2）电流表内阻影响与修正：电流表内阻 R_A 串联在待测支路中，增大了回路总阻抗，分压限流使得实测电流 I_m 小于未串入电表时的真实支路电流 I。设回路原等效电阻为 R_0+R，回路等效电动势为 U_{eq}，接入电流表后 $I_m=U_{eq}/(R_0+R+R_A)$，而真实电流为 $I=U_{eq}/(R_0+R)$，推得真实电流修正公式为：

$$I=I_m[1+R_A/(R_0+R)]$$

（3）减小误差的选表原则：测电压时电压表内阻应满足 $R_V\gg R_0$；测电流时电流表内阻应满足 $R_A\ll(R_0+R)$。

3. 电流源电压源若只能向外提供功率而不能吸收功率，那么实验电路中 R 的临界值为多少？

答：选取实验电路左侧垂直主干导线为零电位参考点。

电压源 U_S=6V 负极接地，正极直接连到节点 2（端口 A），故节点 2 电位恒为 V_A=6V。节点 1（330Ω与上方 510Ω之间）由 KCL 方程 $V_1/330+(V_1-6)/510-0.008=0$ 解得恒定电位 V_1=3.96V。流出电压源正极的电流为 $I_{U_\{S\}}=I_R+(6-3.96)/510=I_R+4mA$。因正常工作下负载电流 $I_R\geq0$，故流出电压源正极的电流始终满足 $I_{U_\{S\}}\geq4mA>0$，电压源输出功率始终 $P_{U_\{S\}}>0$，在全阻值范围内始终向外提供功率，永不吸收功率。

恒流源 I_S=8mA 从节点 3（端口 B）流向节点 1。在发电机参考方向下，电流源输出功率为：

$$P_{I_\{S\}}=I_S\cdot(V_1-V_3)=0.008\times(3.96-V_3)$$

当 $V_3<3.96V$ 时，$P_{I_\{S\}}>0$，电流源提供功率；当 $V_3>3.96V$ 时，$P_{I_\{S\}}<0$，电流源吸收功率。因此电源不吸收功率的临界条件为：

$$V_3=V_1=3.96V$$

对节点 3（端口 B，连接下方 510Ω电阻、电流源流入端及负载 R）列写 KCL 方程：

$$V_3/510+I_S+(V_3-V_A)/R=0 \quad\Longrightarrow\quad V_3/510+0.008+(V_3-6)/R=0$$

将临界电位 V_3=3.96V 代入上式：

$$3.96/510+0.008+(3.96-6)/R_{临界}=0 \quad\Longrightarrow\quad 0.015765=2.04/R_{临界}$$

$$R_{临界}=2.04/0.015765\approx129.4\Omega$$